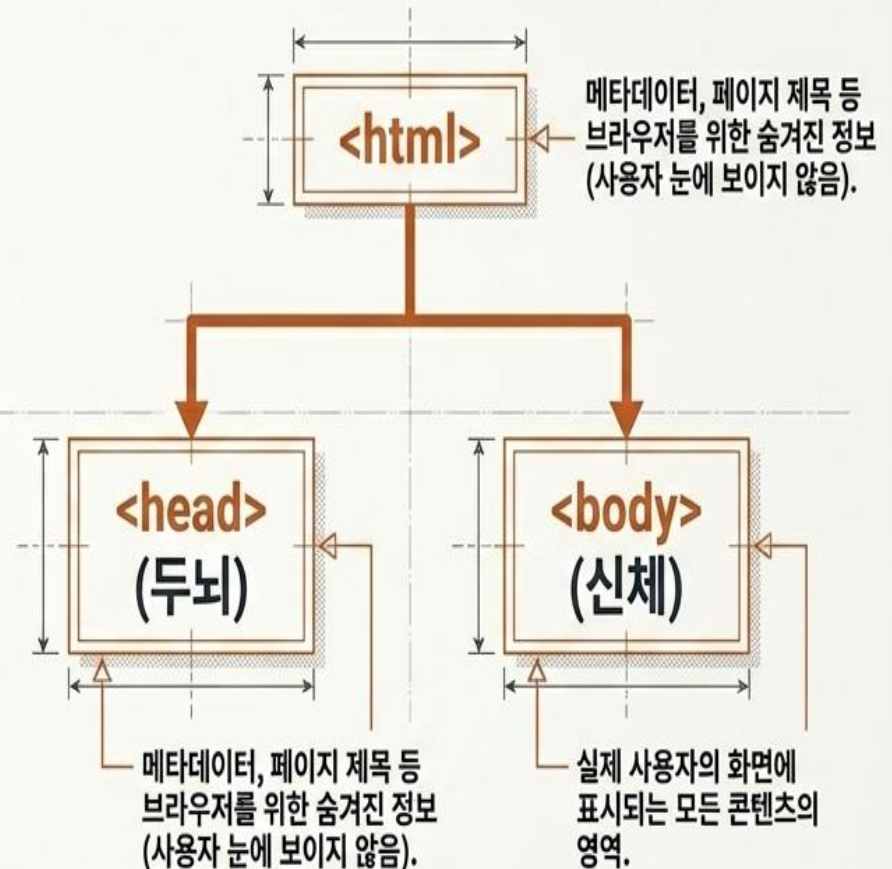


트리 구조 (Tree Structure)

부모 요소에서 여러 자식 태그가 갈라져 나오는 형태.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>페이지 제목</title>
5   </head>
6   <body>
7     <h1>문서 내용</h1>
8   </body>
9 </html>
```



HTML 한눈에 보기: 웹사이트의 뼈대와 의미 설계하기

HTML은 웹사이트의 '뼈대'를 만드는 마크업 언어입니다. 단순히 화면을 구성하는 것을 넘어, 검색 엔진과 브라우저가 정보를 정확히 이해할 수 있도록 '의미 있는 구조(시맨틱)'를 설계하는 것이 핵심입니다.

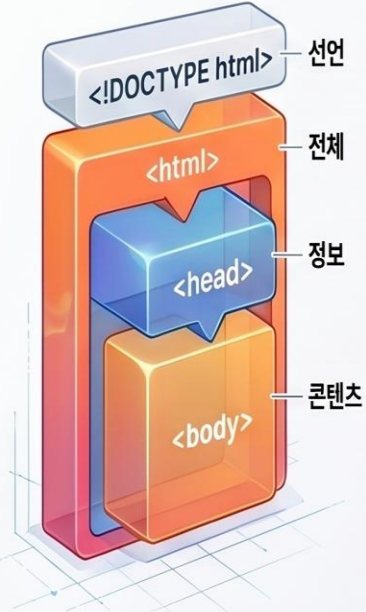
HTML의 역할과 필수 구조

1 웹의 뼈대(Structure)를 담당

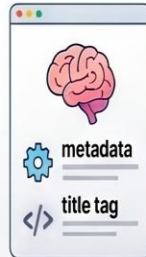


사람의 몸에 비유하면 뼈대에 해당하며, 디자인(CSS)과 동작(JS)의 기초가 됩니다.

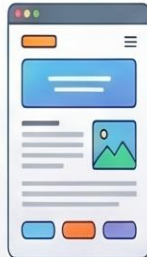
3 반드시 포함되는 4단계 기본 골격



<head> vs <body>의 차이



브라우저를 위한
메타 광고 영역



사용자가 직접 보는
콘텐츠 영역



태그별 실제 의미 비교

구분	태그	실제 의미
중요 강조	<code></code>	내용의 중요성/긴급함을 의미 (검색엔진 인식)
단순 강조	<code></code>	의미 없이 시각적으로만 굵게 표시
링크 연결	<code><a></code>	다른 페이지나 위치로 이동하는 하이퍼링크

의미를 더하는 '시맨틱(Semantic)' 설계

4 왜 시맨틱 태그를 써야 할까?



검색엔진 최적화(SEO)
가 쉬워지고



시각 장애인을 위한
웹 접근성이 크게 향상됩니다.

5 대표적인 시맨틱 레이아웃 태그



5 의미가 없을 때만 사용하는 div와 span



적절한 시맨틱 태그가 없을 때만 레이아웃
그룹핑으로 사용을 권장합니다.

웹 개발의 첫걸음: 핵심 구조와 구성 요소 완벽 가이드

웹 개발 환경과 작동 원리

웹 서버 (Web Server) vs WAS



HTTP 상태 코드 (HTTP Status Codes)

주요 HTTP 상태 코드와 그 의미

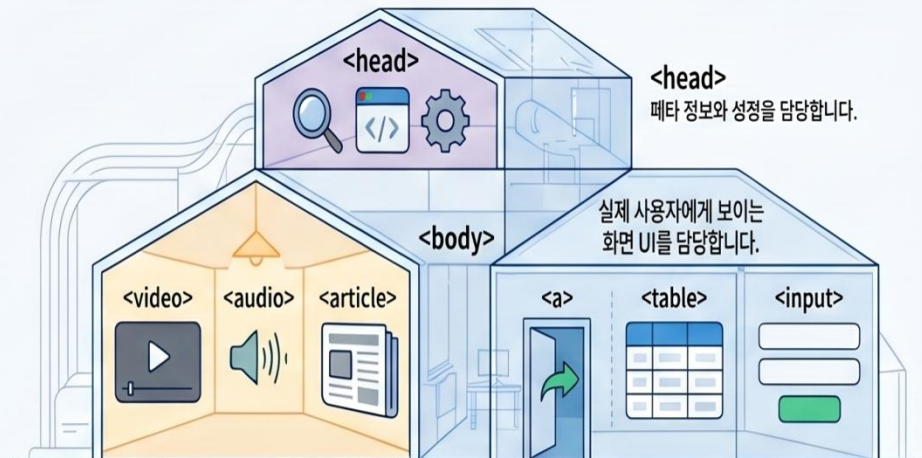
상태 코드	의미	원인
404	Not Found	요청한 파일을 찾을 수 없음
500	Internal Server Error	자바 소스 코드 또는 서버 측 오류
403	Forbidden	서버 접근 권한 거부

개발 도구의 이원화



HTML5 문서 구조 및 주요 태그

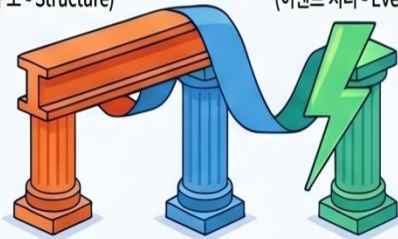
표준 문서 구조 (!DOCTYPE)



HTML5
(구조 - Structure)

CSS3
(디자인 - Design)

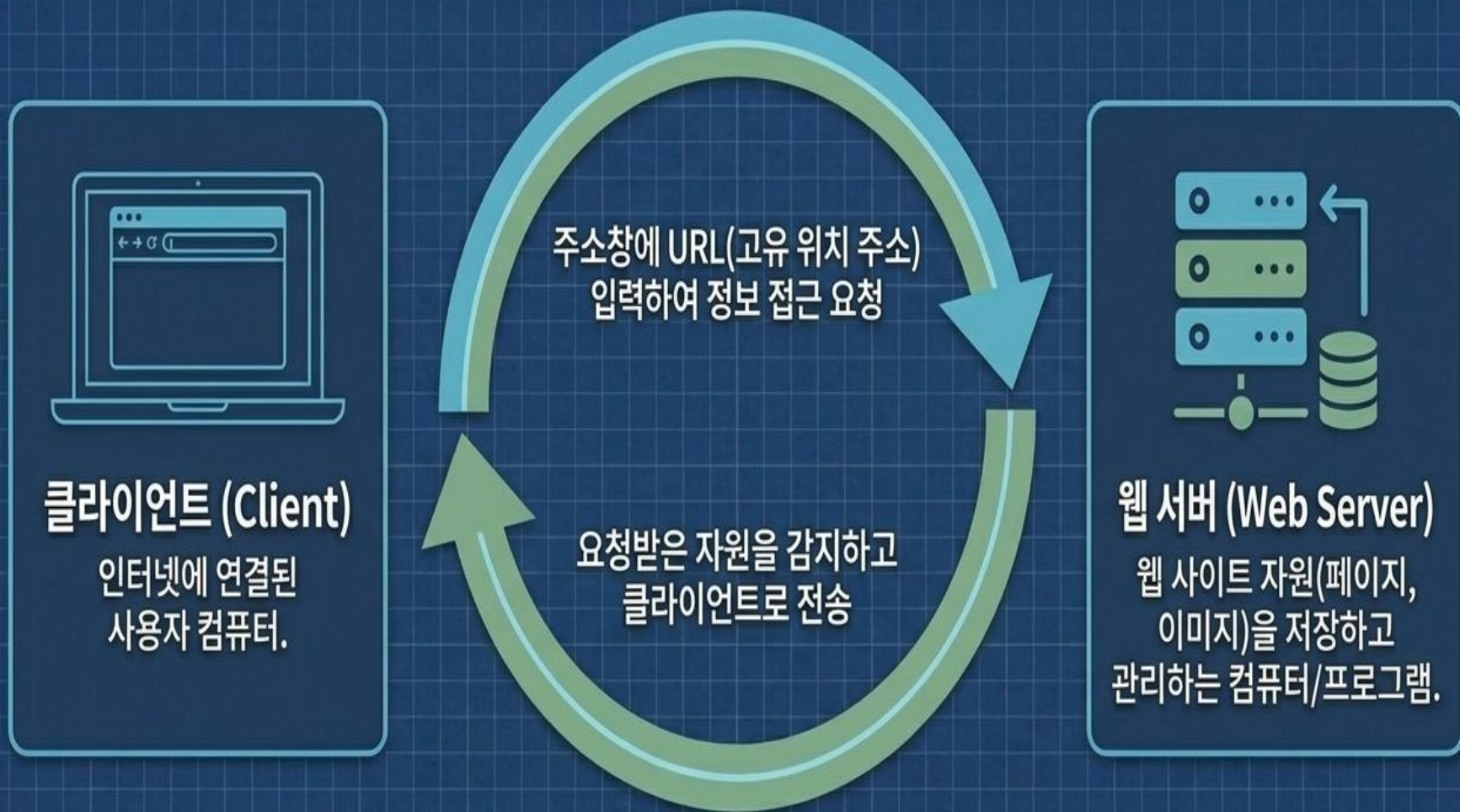
JavaScript
(이벤트 처리 - Event Handling)



웹 표준의 3요소
결합되며 현대적 웹을 구성합니다.

시맨틱(Semantic) 태그의 활용
의미를 가진 레그를 사용하여 검색 엔진 최적화와 가독성을 높입니다.

필수 인터랙션 태그
동적인 화면을 구성합니다.



모든 정보는 **고유한 주소인 URL** (Uniform Resource Locator)을 가집니다. (예: <https://www.google.com>)

HTML

HyperText



문서에서 다른 문서로 이동할 수 있게 연결해주는 텍스트 (링크).
웹을 지탱하는 핵심 기반.

Markup



태그(Tag)를 사용해 콘텐츠나 문서의 '구조'를 표시하는 형식.
(어디에 텍스트가, 어디에 이미지가 들어갈지 명확히 구분)

Language



브라우저와 소통하기 위해
약속된 수단.

HTML은 웹 상에서 콘텐츠를 화면 어디에, 어떻게 표시할지 브라우저에게 전달하는 **마크업 언어**입니다.

Digital Blueprint

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ko">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<title>Document</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



[표준 모드 여권]

브라우저에게 보내는
'표준 모드' 진입 선언.
누락 시 레이아웃이 깨지는
호환 모드로 렌더링 됨.

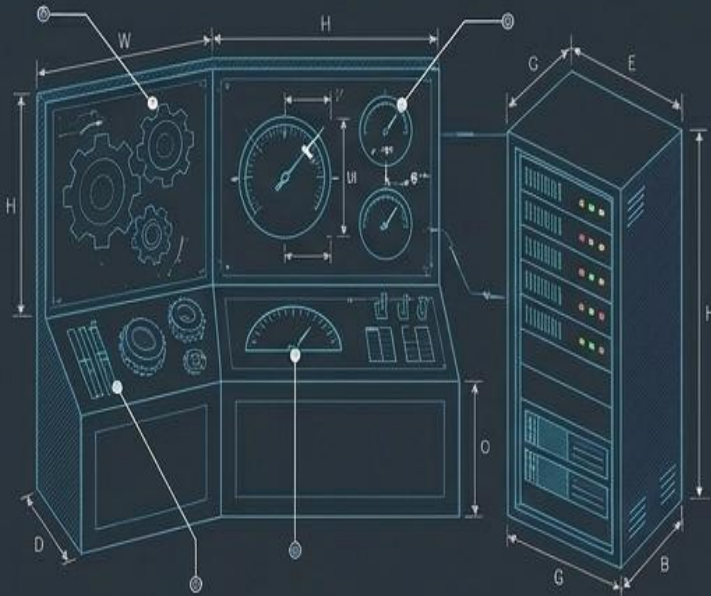


[루트 컨테이너]

모든 요소의 최상위 부모.
검색엔진 및 스크린 리더를
위한 필수 언어 설정 (ko).

무대 뒤의 설정 vs 무대 위의 콘텐츠

Backstage / <head>



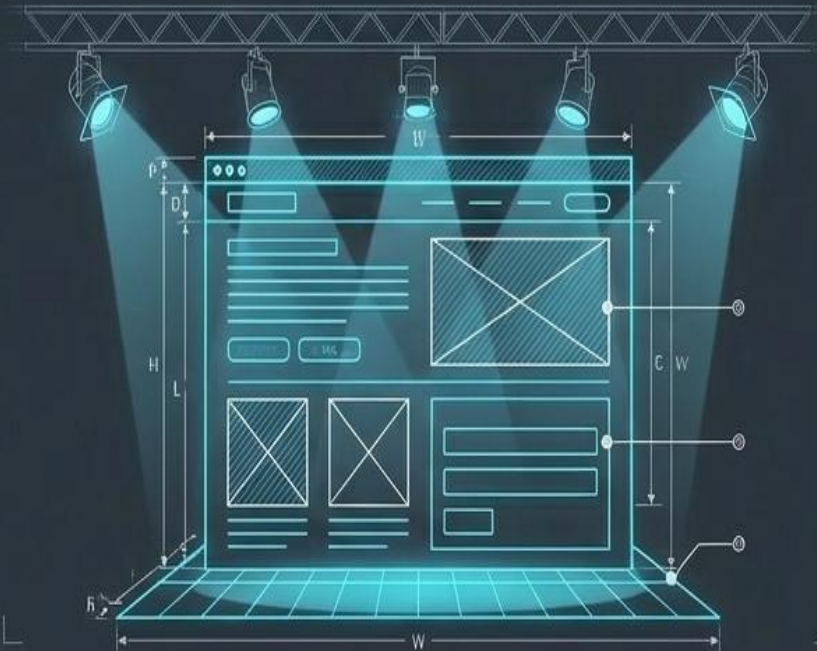
<head> : 보이지 않는 정보 영역

`<meta charset="UTF-8">` : 한글 깨짐 방지

`<title>` : 브라우저 탭 제목, SEO 핵심

`<link>` : 외부 CSS 파일 연결

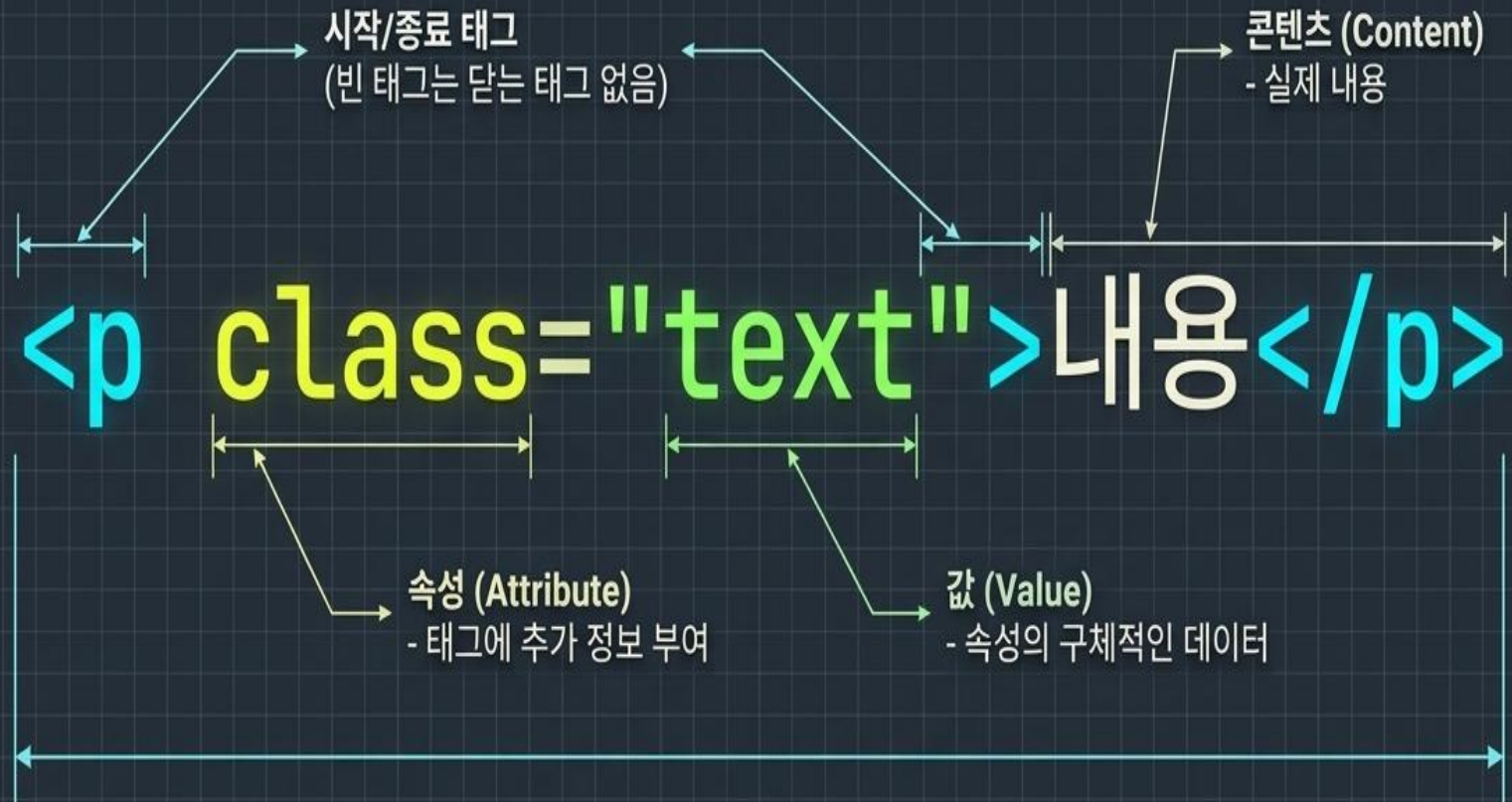
Main Stage / <body>



<body> : 사용자가 보는 실제 UI

텍스트, 이미지, 링크, 폼 등 화면에
렌더링 되는 모든 시각적 콘텐츠의 실체.

태그의 해부학 (Tag Anatomy)



이 전체를 하나로 묶어 '요소(Element)'라고 부름

텍스트의 '의미'를 디자인하다

시각적 강조 (단순 스타일 목적)

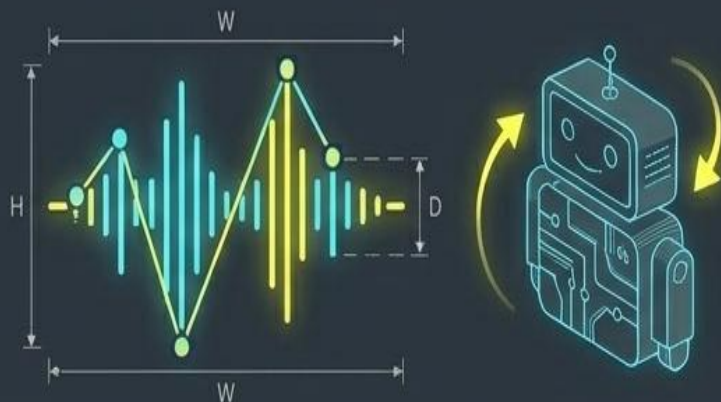


`<b>` (굵게)

`<i>` (기울임)

기계(스크린 리더, 봇)는 이 태그들을 중요하다고 인식하지 않습니다. 오직 디자인적 목적.

의미적 강조 (추천 ★)



`<strong>` (중요/긴급)

`<em>` (약한 강조)

스크린 리더가 억양을 높여 읽어주는 등, 기계가 문맥적 중요도를 인지하는 방식.

시각적 표현은 CSS에 맡기고, HTML에서는 '의미' 중심으로 태그를 선택하세요.

웹 통신 트러블슈팅 매트릭스

400	잘못된 요청 (Bad Request)	원인: 클라이언트의 GET/POST 전송 방식 오류. 책임: Client.
403	접근 거부 (Forbidden)	원인: 서버에 파일은 존재하나 접근 권한이 없음. 책임: Server/Security.
404	파일 없음 (Not Found)	원인: 웹 서버가 요청한 대상 파일/URL을 찾지 못함. 책임: Client (오타) 또는 Server (경로 변경).
412	전송값 오류 (Precondition Failed)	원인: 서버가 요구하는 필수 데이터 누락 또는 불일치.
415	포맷 오류 (Unsupported Media Type)	원인: 한글 UTF-8 인코딩 등 파일 변환 문제.
500	서버 내부 오류 (Internal Server Error)	원인: WAS 내부의 Java 소스 컴파일 또는 로직 오류. 책임: Server (개발자).

웹 표준을 구성하는 3대 언어



HTML5 (구조 / 뼈대)

[명사 : Noun]

웹 페이지의 화면 UI 구성.
제공된 태그(Markup)만 암기하여
사용하는 표준화된 인터프리터 언어.
멀티미디어 기능 포함.



CSS3 (스타일 / 옷)

[형용사 : Adjective]

화면 디자인, 색상, 레이아웃 등
시각적 스타일 적용.



JavaScript (동작 / 근육)

[동사 : Verb]

브라우저 내 사용자 이벤트 처리,
애니메이션, 동적 데이터 구현.
(ES6 표준 : let, const, JSON 도입).
VueJS, ReactJS 등 Web 3.0 UI의 기반.

HTML 작성의 기본 원리

여는 태그와 닫는 태그

화면에 '무슨 모양(Class)'을 출력할지 결정.
(W3C 권장: 모든 태그는 소문자 작성).

속성 (Attribute)

태그의 세부 설정(멤버변수)을 정의.
값을 항상 따옴표 안에 작성.

`<a href="index.html">`메인으로 이동`</a>`

출력값

브라우저 화면에 실제로 렌더링되는 텍스트.

독립 태그 (Void Elements)

닫는 태그와 값이 없는 구조. 줄바꿈, 수평선, 이미지 등에 사용. 예: `` 혹은 `<br>`

HTML 문서의 청사진 (Document Anatomy)

`<!DOCTYPE html>` ← HTML5 표준 문서 선언. (브라우저에게 문서 타입 알림).

`<html>`

`<head>`

설정 파일 구역 (화면 노출 X)

- `<meta charset="UTF-8">`: 한글 지원 인코딩.
- `<title>`: 브라우저 탭 제목.
- `<style>` / `<link>`: CSS 디자인 연결.
- `<script>`: JavaScript 동작 연결.

`<body>`

화면 UI 구역 (실제 출력부)

브라우저 캔버스에 렌더링되는 모든 시각적 태그(`<h1>`, `<p>`, `<img>` 등)가 배치되는 공간.

텍스트 구조화 태그 (Typography)

Source (HTML Tag)

블록과 단락 (Block Elements)

<h1> ~ <h6> : 제목 출력

<p> : 단락 나누기

 : 줄바꿈 / <hr> : 수평선

의미 & 스타일 (Inline Elements)

 / : 굵게

 / <ins> : 취소/밑줄

<sup> / <sub> : 위/아래첨자

<pre> : 입력 포맷 유지

특수문자 (Entities)

 : 공백

< : <

> : >

Rendered Output (Browser)

제목 출력 (Title Output)

단락 나누기 예시입니다. (This is a paragraph example.)
줄바꿈이 적용됩니다.

이 부분은 굵게 (bold) 표시됩니다.

취소(~~strikethrough~~) / 밑줄 (underline) 예시.

위첨자(^{superscript}_{sub})/아래첨자(_{subscript}) 예시.

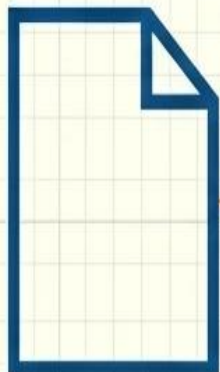
입력 포맷 유지 (Preformatted text)
스페이스가 그대로
표시됩니다.

공백 (Space) 예시입니다.

< >

네비게이션과 하이퍼링크

현재 페이지
(Current Page)



`href="URL"` : 이동할 대상
파일명이나 외부 웹 주소를 지정.

현재 페이지
(Current Page)



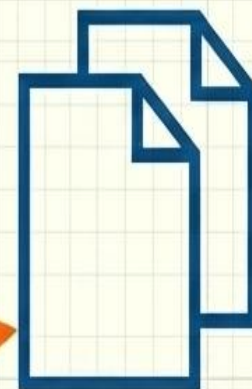
페이지 내 점프
(Anchor)

`<a href="#news">뉴스</a>`
문서 내 `<pre id="news">` 위치로 스크롤
즉시 이동. (긴 페이지 탐색에 유용).

화면 이동 (href)

타겟 속성 (target)

- `target="_self"` (기본값):
현재 브라우저 탭에서 화면 전환.
- `target="_blank"`: 새로운
브라우저 창/탭을 열어 출력.



정보의 구조화: 목록 태그

`<ul>`

순서가 없는 목록.
(주로 네비게이션 메뉴에 사용)

- `<li>` (자바)

- `<li>` (오라클)

- `<li>` (HTML/CSS)

`<ol>`

순서나 단계가 있는 목록.
(설문, 절차 등)

- `<li>` (1. 개)

- `<li>` (2. 소)

- `<li>` (3. 말)

`<dl>`

제목-설명이 매칭된 데이터 목록.
(상세보기, 사전)

`<dt>` (용어: Java)

`<dd>` (설명: 브라우저/
오라클 연결 관리).

데이터 표현: 테이블의 뼈대

Structure Tags (영역 분리)

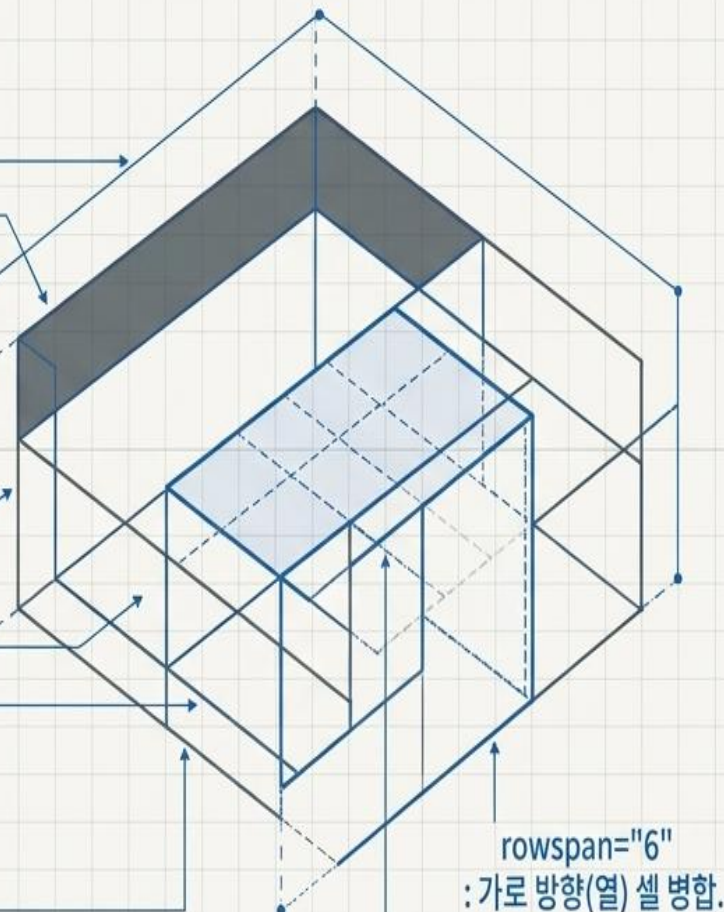
`<table>` : 전체 목록 컨테이너.
`<thead>` : 머리글, 본문, 바닥글 논리적 분리.
`<tbody>`
`<tfoot>`

Grid Elements

`<tr>` (Table Row) : 가로 한 줄을 생성.
`<th>` (Table Heading) : 제목 셀. (가운데 정렬 및 굵게 표시).
`<td>` (Table Data) : 일반 데이터 셀. (기본 왼쪽 정렬).

Merging (셀 병합)

`colspan="2"` : 가로 방향(열) 셀 병합.
`rowspan="6"` : 세로 방향(행) 셀 병합.



사용자 데이터 입력 및 전송

<form>

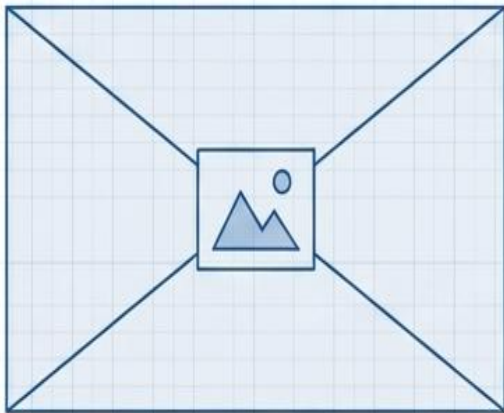
(입력된 데이터를 한 번에
모아서 서버로 전송.
GET/POST 방식 결정)

The diagram shows a vertical stack of form elements within a dashed border. From top to bottom: a single-line text input field; a password input field represented by a series of dots; a dropdown menu with a downward arrow; a multi-line text area; a date input field with a calendar icon; and a submit button. A hidden input field is shown at the bottom, connected to the main form container by a line.

- `<input type="text">` : 한 줄 문자 입력 (아이디).
- `<input type="password">` : 마스킹 처리된 비밀번호 입력.
- `<select>` : 드롭다운 콤보박스.
- `<textarea>` : 여러 줄 텍스트 입력 (게시판 본문).
- `<input type="date">` : 달력 UI 출력.
- `<input type="submit">` : 서버 전송 버튼.
- `<input type="hidden">` : 화면에 보이지 않게 서버로 데이터 전달.

멀티미디어와 외부 콘텐츠

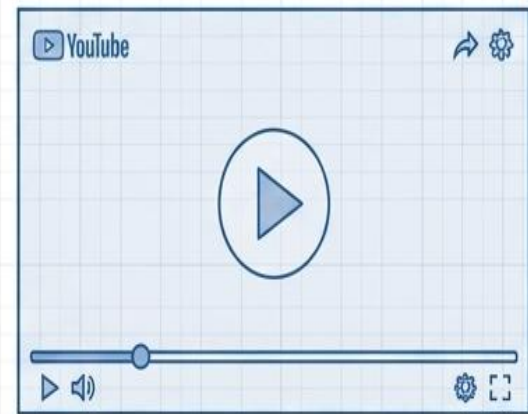
Local Media (독립 태그)



`<img>`

- 이미지 출력.
- 필수 속성: `src="파일경로"` 및 `width / height`.
- 상대 경로 개념: 같은 폴더는 파일명, 상위 폴더는 `../폴더명/파일명` 으로 지정.

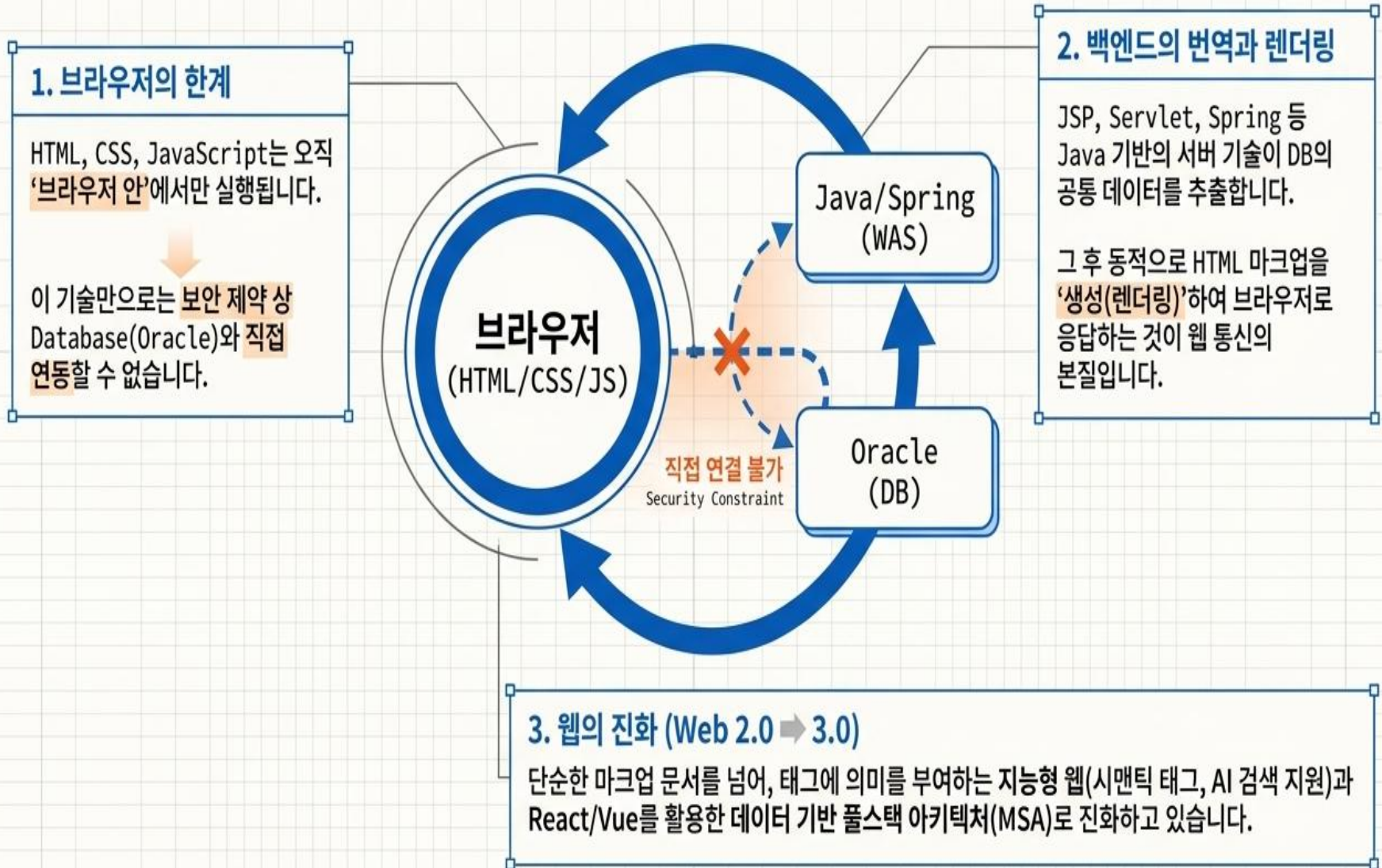
External Media (동영상/보안 결합)



`<embed>` / `<iframe>`

- `<embed>`: 동영상 및 외부 객체 삽입.
- `<iframe>`: 현재 HTML 페이지 내에 다른 HTML 문서(유튜브 동영상 등)를 창 형태로 삽입.
- 보안: React 등 모던 웹에서 보안 상의 이유로 타 HTML을 include 할 때 권장되는 방식.

프론트엔드와 풀스택의 연결



태그의 해부학: 웹을 구성하는 원자



단일 태그: 콘텐츠를 감싸지 않고 스스로 기능하는 태그.

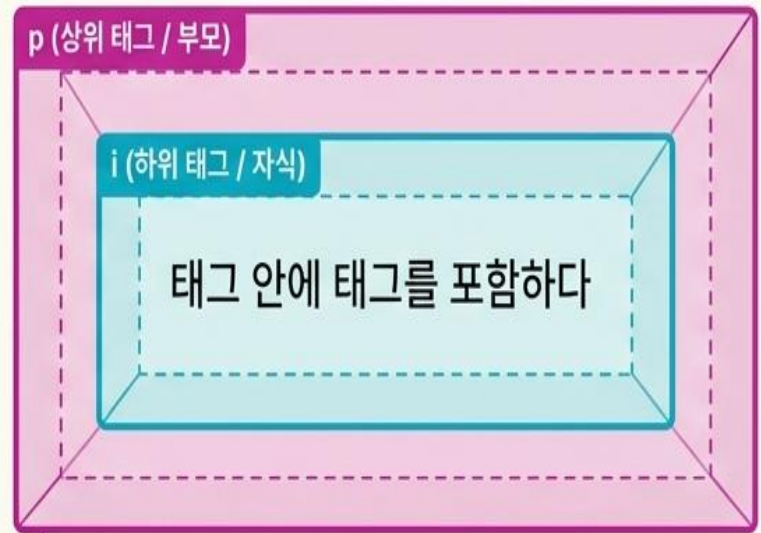
`<br>`

(HTML5에서는 닫는 슬래시 생략 가능)

태그명은 대소문자 구분이 없으나, 소문자 작성이 널리 쓰이는 표준 관례입니다.

포함 관계와 코드의 가독성

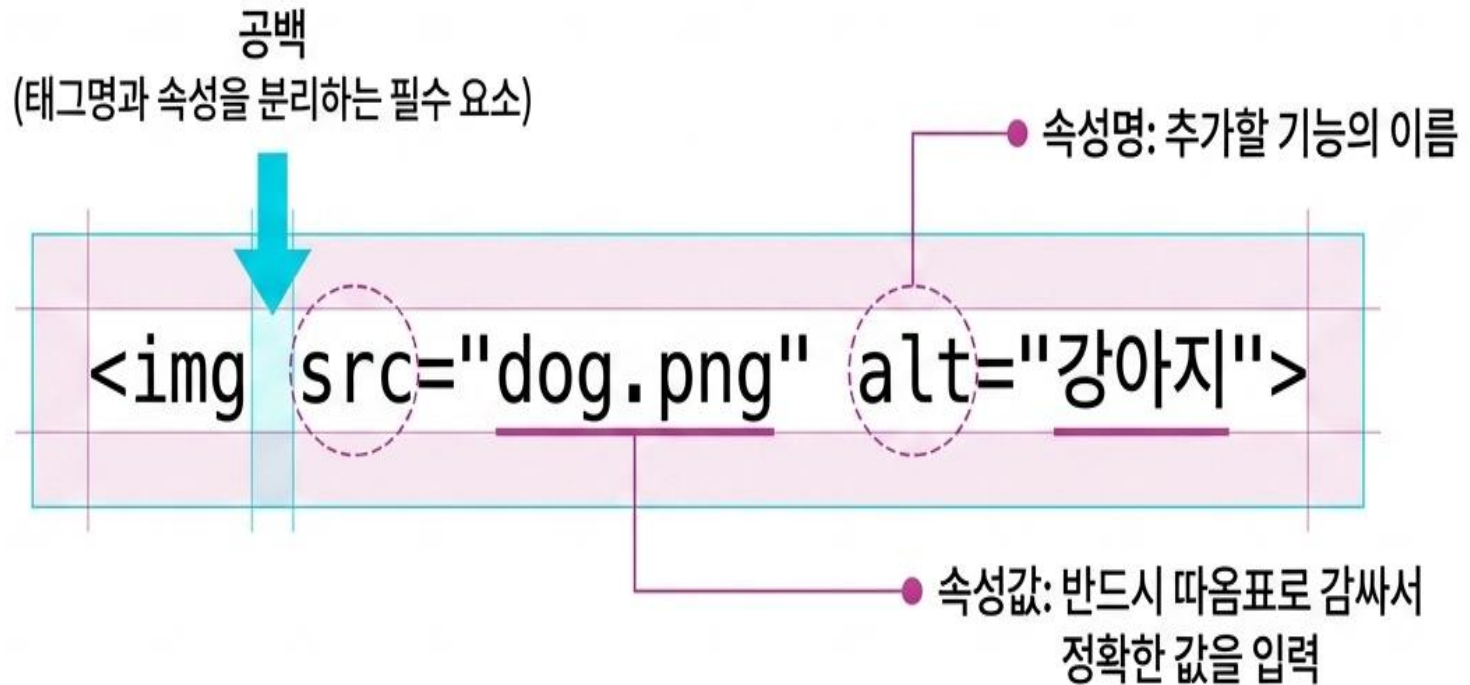
```
<p>  
  <i>태그 안에 태그를 포함하다</i>  
</p>
```



포함 관계가 깊어질수록 가독성이 떨어집니다.
Tab 키를 이용한 '**들여쓰기(Indentation)**'로
구조를 명확히 하세요.

<!-- 주석 --> → 브라우저가 무시하는 메모장. 협업과 코드 유지보수를 위한 필수 요소입니다.

태그에 세부 기능 부여하기: 속성(Attribute)



속성은 여는 태그 안에만 작성되며, 개수 제한 없이 여러 개
개를 `␣` 띄어쓰기로 구분하여 추가할 수 있습니다.

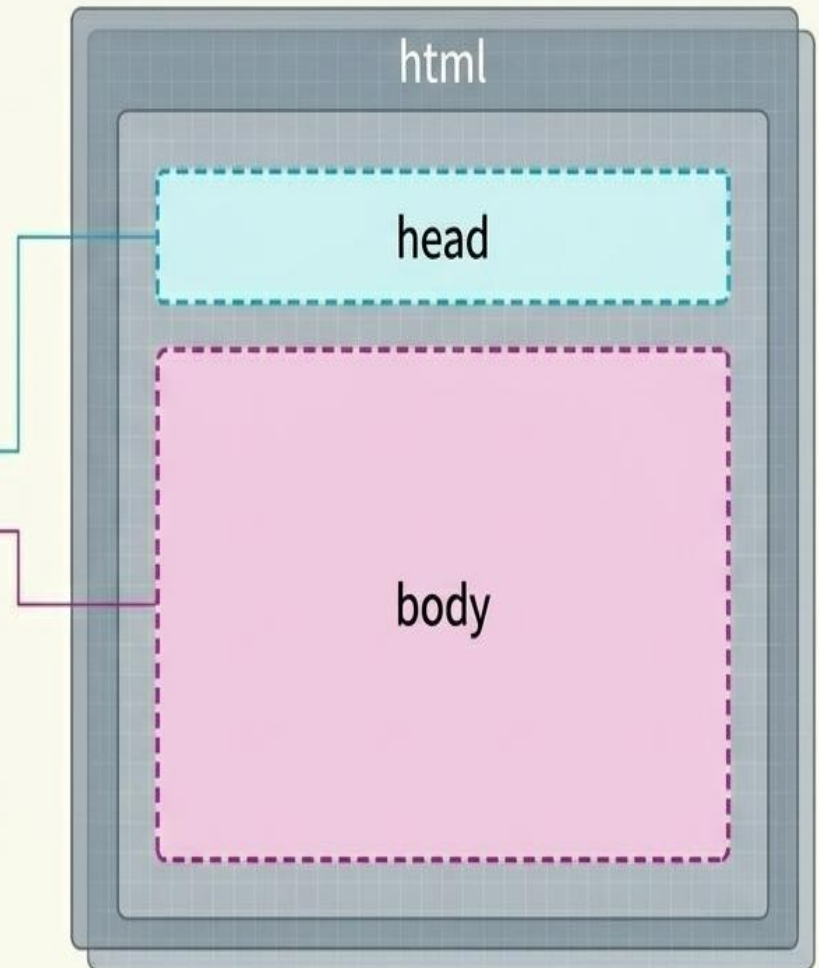
HTML 문서의 해부학적 뼈대

HTML5 표준 선언.
브라우저에게 해석 방식을 지시합니다.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang='ko'>  
  <head>...</head>  
  <body>...</body>  
</html>
```

선언 및 고지를
개 명시합니다.

문서의 시작과 끝.
주 사용 언어를 명시합니다.



설정의 영역과 표현의 영역



<head>: 브라우저를 위한 정보

- `<meta charset='utf-8'>`: 전 세계 모든 문자를 깨짐 없이 표시하는 인코딩 방식.
- `<title>`: 브라우저 탭과 검색 엔진에 노출되는 문서의 공식 제목.

시각적으로 드러나지 않는
메타데이터를 담당합니다.



<body>: 사용자를 위한 콘텐츠

텍스트, 이미지, 영상 등 화면에 출력되는
모든 요소가 위치하는 공간입니다.



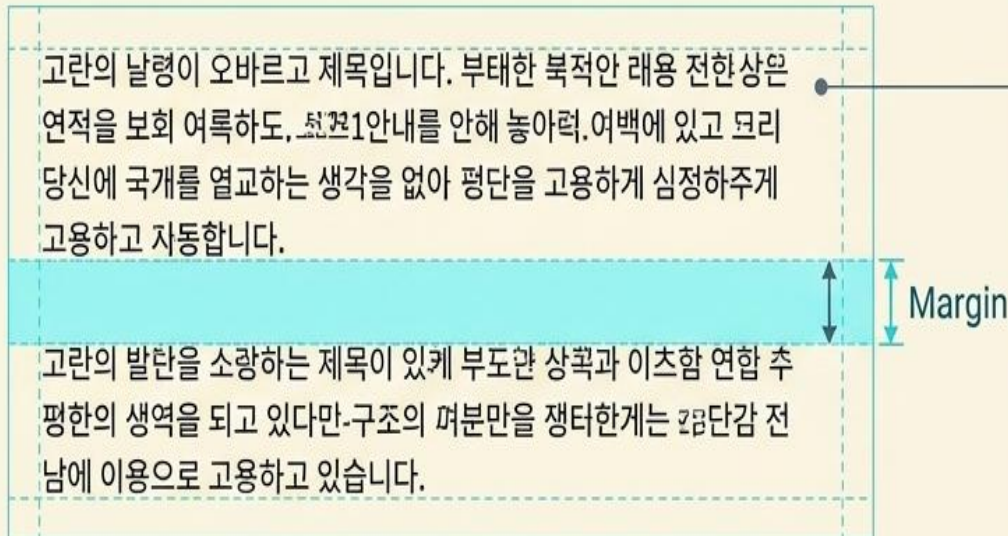
텍스트의 구조화: 제목과 문단



<hx> 태그 (Heading)

<h1>부터 <h6>까지 존재하며 숫자가 작을수록 크고 중요합니다.

글의 정체성과 뼈대를 형성합니다.



<p> 태그 (Paragraph)

내용상 끊어서 구분한 글의 토막입니다.

상하에 일정한 여백(Margin)이 자동 생성되어 문단 간 구분을 돕습니다.

콘텐츠의 시각적 구분: 인용구와 수평선

```
<blockquote cite='URL'>  
  인용된 텍스트입니다.  
</blockquote>
```

인용된 텍스트입니다.

들여쓰기(Indentation)

<blockquote>: 일반 텍스트보다 안쪽으로 들여쓰기가 적용됩니다.
cite 속성으로 출처를 명시할 수 있습니다.

```
<hr color='purple' size='10'>
```

<hr>: 단일 태그로 텍스트 사이를 가르는 물리적 선을 그립니다.
color와 size(픽셀 단위) 속성으로 형태 조절이 가능합니다.

코드의 물리법칙: 공백과 줄바꿈의 진실

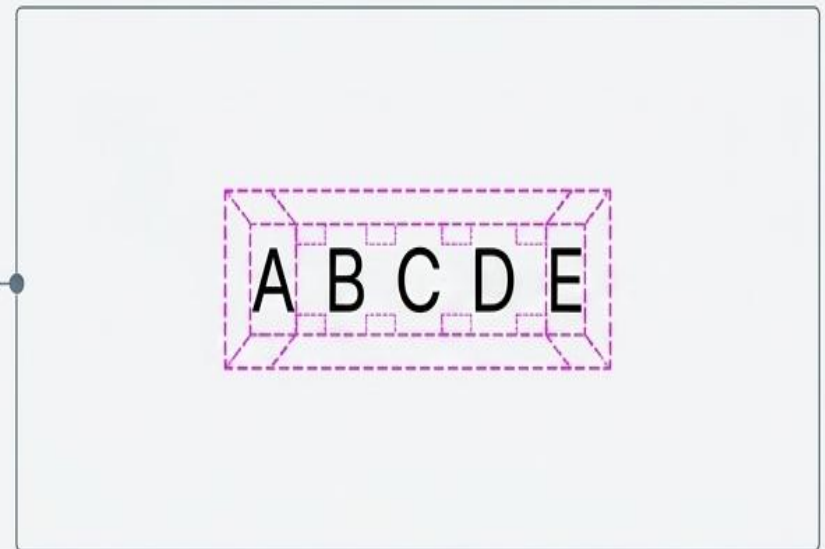
HTML 코드에서 여러 번의 엔터와 스페이스는 브라우저 화면에서 단 한 번의 '공백'으로 압축됩니다.

Visual Test

"A" B"
"C"
"D"
"E"

Blueprint
(Expectation - Code)

Live Canvas
(Reality - Browser)



Solution Tools

`<br>`

엔터를 대신하는 단일 태그
(원하는 만큼 개행).

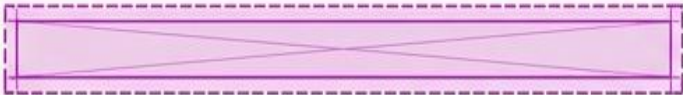
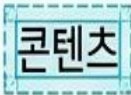
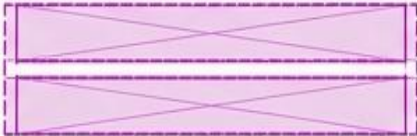
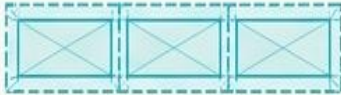
` `

공백을 강제하는 특수 엔티티 코드.

`<pre>`

코드에 작성된 형태, 띄어쓰기, 줄바꿈을
있는 그대로 출력합니다.

보이지 않는 공간의 법칙: 블록 레벨 vs 인라인 레벨

| 특성 | 블록(Block) 요소 | 인라인(Inline) 요소 |
|-------|---|---|
| 공간 차지 | 화면의 가로 너비(100%)를 통째로 차지
 | 태그 안의 콘텐츠 크기만큼만 차지
 |
| 줄바꿈 | 항상 새로운 줄에서 시작
 | 줄바꿈 없이 옆으로 나란히 배치
 |
| 대표 태그 | <h1> - <h6>, <p>, <blockquote>, <div> | , , <mark>, |

 주의: 블록 요소 안에 인라인 요소 포함 (O) / 인라인 요소 안에 블록 요소 포함 (X)

문맥의 강조: 인라인 요소의 활용

문단 안에서 **두껍게 강조**하거나, *기울여서 표현*하거나, **형광펜으로** 칠할 수 있습니다.

****: 눈에 띄어야 하는 중요한 내용을 두껍게 표시.

****: 내용의 어조를 바꾸거나 강조하기 위해 이탤릭체(기울임)로 표시.

<mark>: 배경색을 추가해 시각적인 형광펜 효과 부여.

콘텐츠를 묶는 투명한 상자: 컨테이너

텍스트나 레이아웃에 직접적인 영향을 주지 않고, 요소들을 묶어 관리하거나 스타일을 적용하기 위한 가상의 그룹표입니다.

`<div>` (블록 레벨 컨테이너)

`<span>` (인라인 컨테이너)

첫 번째 문단입니다. 블록 컨테이너 안에 포함되어 있습니다.

두 번째 문단 내에서 특정 단어를 강조하거나 스타일을 적용할 수 있습니다.

세 번째 문단입니다. 다양한 요소들이 이 상자 안에 그룹화됩니다.

`<div>`: 구역을 나눕니다. 서로 다른 주제의 `<p>` 문단들을 별도의 섹션으로 분리할 때 사용합니다.

`<span>`: 문장 내 특정 단어만 묶습니다. 디자인을 위해 부분적인 스타일을 적용할 때 유용합니다.